

# REVISÃO DE ESTRUTURA DE ÁRVORES

**Nome:** Nicolas Luis Guerrero de Oliveira    **RGM:** 43511970

**Turma:** D1

**Disciplina:** Estrutura de Dados II

**Professora:** Profa. Kadidja Valéria

---

## Etapa 1 — Revisão bibliográfica

### Conceitos básicos de árvore

Uma árvore é uma estrutura de dados **hierárquica e não linear**, formada por nós relacionados entre si. Ela possui uma **raiz**, a partir da qual surgem os demais nós por meio das relações de pai e filho. Os nós que não possuem filhos são chamados de **folhas**, e uma árvore pode ser dividida em subárvores.

Nas árvores binárias, cada nó pode possuir no máximo **dois filhos**, sendo um à esquerda e outro à direita. Já uma Árvore Binária de Busca (ABB) possui uma regra de ordenação: valores menores que um nó ficam à esquerda e valores maiores ficam à direita. Essa organização permite direcionar a busca para uma única subárvore a cada comparação.

A forma da árvore influencia o custo das operações. Uma árvore mais equilibrada tende a permitir buscas próximas de  **$O(\log n)$** , enquanto uma árvore degenerada pode fazer com que a busca chegue a  **$O(n)$** .

### Árvore geral

Na árvore geral, um nó pode possuir **qualquer quantidade de filhos**. Ela é adequada para representar estruturas hierárquicas em que não existe um limite fixo de filhos, como uma estrutura de diretórios. As operações sobre esse tipo de árvore podem ser implementadas de forma recursiva.

### Árvore binária

Uma árvore binária possui no máximo **dois filhos por nó**, um à esquerda e outro à direita. Diferentemente da ABB, uma árvore binária comum não precisa manter os valores ordenados. Entre os percursos possíveis estão o **pré-ordem**, **ordem simétrica** e **pós-ordem**.

### Árvore Binária de Busca (ABB)

A ABB organiza os valores de acordo com sua comparação com o nó atual: **valores menores ficam à esquerda e valores maiores à direita**. Na inserção e na busca, as

comparações são repetidas até encontrar a posição adequada ou chegar a uma posição vazia.

A principal vantagem é que cada comparação permite descartar uma parte da árvore. Porém, se ela ficar muito desbalanceada, seu desempenho pode se aproximar de uma busca linear, chegando a **O(n)** no pior caso.

## Árvore AVL

A AVL é uma **árvore binária de busca auto-balanceável**. Ela procura manter as alturas das subárvores esquerda e direita de cada nó próximas, permitindo uma diferença de no máximo 1. Quando uma inserção ou remoção provoca um desequilíbrio, podem ser realizadas rotações simples ou duplas para recuperar o equilíbrio.

## Árvore Rubro-Negra

A árvore rubro-negra é uma **ABB auto-balanceável** que utiliza uma informação adicional de cor em cada nó. Suas propriedades de coloração ajudam a controlar a altura dos caminhos da árvore. Após inserções ou remoções, podem ocorrer **recolorações e rotações** para manter essas propriedades.

## Árvore B

A árvore B é uma árvore de busca que permite armazenar **várias chaves em um mesmo nó** e possuir vários filhos. Quando um nó fica cheio durante uma inserção, ele pode ser dividido, operação conhecida como *split*, podendo ocorrer a promoção de uma chave para o nível superior. É adequada para situações que trabalham com grandes quantidades de dados armazenados em blocos ou páginas.

## Árvore B+

A árvore B+ possui uma organização semelhante à árvore B, mas os **registros ficam concentrados nas folhas**, enquanto os nós internos servem principalmente para direcionar as buscas. As folhas podem ser ligadas entre si, facilitando percursos sequenciais e consultas por intervalo. É uma estrutura adequada para índices e armazenamento de grandes volumes de dados.

---

## Etapa 2 — Quadro comparativo

| Estrutura | Organização dos dados | Regra ou propriedade | Operação ou ajuste | Aplicação | Referência |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------|------------|

|                    |                                                                             |                                                                                 |                                                                                      |                                                                   |                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ABB</b>         | Valores menores ficam à esquerda e maiores à direita.                       | Mantém a ordenação dos valores em relação a cada nó.                            | Inserção e busca são realizadas por comparações.                                     | Busca e organização de dados ordenados.                           | Aula_Arvores_Simples_Busca_Basica_UDF_14_setembro.pdf             |
| <b>AVL</b>         | É uma ABB que mantém suas subárvores equilibradas.                          | A diferença entre as alturas das subárvores de um nó deve ser, no máximo, 1.    | Utiliza rotações simples ou duplas após alterações que causem desequilíbrio.         | Aplicações que precisam de buscas eficientes e altura controlada. | <a href="#">Material da disciplina / conteúdo de árvores AVL.</a> |
| <b>Rubro-negra</b> | É uma ABB com uma informação de cor associada a cada nó.                    | Mantém propriedades relacionadas às cores para controlar a altura dos caminhos. | Pode realizar recolorações e rotações após inserções ou remoções.                    | Estruturas que precisam de busca, inserção e remoção eficientes.  | <a href="#">Conteúdo complementar sobre árvores avançadas.</a>    |
| <b>B</b>           | Cada nó pode armazenar várias chaves e possuir vários filhos.               | Os nós possuem limites de chaves e filhos definidos pelo grau da árvore.        | Nós cheios podem ser divididos ( <i>split</i> ) durante a inserção.                  | Armazenamento e busca de grandes volumes de dados.                | <a href="#">Conteúdo complementar sobre árvores B.</a>            |
| <b>B+</b>          | Chaves direcionam a busca nos nós internos e os registros ficam nas folhas. | As folhas são organizadas e podem ser ligadas entre si.                         | Folhas cheias podem ser divididas e a alteração propagada para os níveis superiores. | Índices e consultas por intervalo.                                | <a href="#">Conteúdo complementar sobre árvores B+.</a>           |

A ABB é a estrutura mais diretamente desenvolvida no material da UDF, incluindo sua regra de ordenação, inserção, busca e relação entre o formato da árvore e o custo da operação.

O material de Celes e Rangel apresenta a fundamentação das árvores gerais e binárias, destacando que uma árvore binária possui no máximo dois filhos por nó, enquanto uma árvore genérica pode possuir uma quantidade arbitrária de filhos.

---

## Etapa 3 — Identificação por analogias

### 1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

**Estrutura: Árvore AVL.**

A situação representa uma AVL porque essa estrutura procura manter o equilíbrio entre as alturas das subárvores. Quando ocorre um desequilíbrio, são utilizadas rotações para reorganizar os nós e recuperar o equilíbrio.

**Limite da analogia:** uma estante física não possui nós, ponteiros ou um fator de balanceamento calculado. A estante apenas representa visualmente a ideia de reorganização da estrutura.

---

### 2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

**Estrutura: Árvore B.**

A situação representa uma Árvore B porque seus nós podem armazenar várias chaves. Quando um nó atinge sua capacidade, ele pode ser dividido em dois, com uma chave sendo promovida para o nível superior.

**Limite da analogia:** uma página de catálogo não corresponde literalmente a um nó de uma Árvore B. A comparação serve para representar a ideia de armazenar várias chaves e dividir um nó quando ele fica cheio.

---

### 3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

**Estrutura: Heap.**

A situação representa um **heap**, pois essa estrutura organiza os elementos de acordo com sua prioridade, mantendo o elemento de maior prioridade no caso de um *max-heap* na posição de acesso principal.

**Limite da analogia:** uma fila comum pode ser visualizada como uma sequência de tarefas, enquanto o heap possui uma organização hierárquica específica e normalmente é representado internamente por uma árvore binária armazenada em um vetor.

---

#### 4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.

**Estrutura:** Trie.

A situação representa uma **Trie**, pois as palavras são organizadas de acordo com seus caracteres. Palavras que possuem o mesmo prefixo compartilham os mesmos nós no início do caminho.

**Limite da analogia:** uma Trie não é simplesmente um índice alfabético convencional. Os nós representam caracteres ou partes das palavras e os caminhos representam os prefixos.

---

#### 5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.

**Estrutura:** Árvore Rubro-Negra.

A situação corresponde a uma árvore rubro-negra porque ela utiliza **cores, recolorações e rotações** para preservar suas propriedades e controlar a altura dos caminhos de busca.

**Limite da analogia:** as cores dos nós não representam características reais dos dados. Elas são informações auxiliares utilizadas pelo algoritmo para manter as propriedades da árvore.

---

#### 6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.

**Estrutura:** Árvore B+.

A situação representa uma **B+** porque os registros ficam nas folhas e elas podem ser ligadas entre si. Essa organização facilita percursos sequenciais e consultas que envolvem intervalos de valores.

**Limite da analogia:** um índice de banco de dados não é literalmente uma árvore desenhada com folhas conectadas. A analogia representa a forma como a estrutura organiza e acessa os registros.

---

## 7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.

**Estrutura: Árvore Binária de Busca (ABB).**

Essa é a propriedade fundamental de uma ABB: valores menores que o nó atual são direcionados para a esquerda e valores maiores para a direita. Dessa forma, durante a busca, cada comparação permite escolher qual subárvore deve ser percorrida.

**Limite da analogia:** uma coleção comum de números não possui necessariamente uma estrutura hierárquica. Para representar uma ABB, os valores precisam estar organizados em nós seguindo a regra de ordenação da árvore.

---

## Referências

- CELES, W.; RANGEL, J. L. *Estruturas de Dados – PUC-Rio. Capítulo 13 — Árvores*. Material de apoio disponibilizado para a disciplina.
- UDF – Centro Universitário do Distrito Federal. *Árvores simples e busca básica*. Estrutura de Dados II, 14 de setembro de 2026.
- UDF – Centro Universitário do Distrito Federal. *Design de Jogos Educativos sobre Árvores Avançadas*. Plano de aula de Estrutura de Dados II.
- GeeksforGeeks. [Insertion in an AVL Tree.](#)
- GeeksforGeeks. [Introduction to Red-Black Tree.](#)
- GeeksforGeeks. [Insert Operation in B-Tree.](#)
- GeeksforGeeks. [Introduction of B+ Tree.](#)